

SONIC

High-Speed Autonomous Racing

Racing line, contrôle haute vitesse et robustesse

Membres du groupe : HORDOIR Stéphane, LATOUNDJI Mourad, ZHANG Chengbo

Encadrant : YAN Zhi

Le défi

Dépasser la navigation conservatrice en ajoutant une logique de course pour boucler les tours le plus vite possible, sans quitter la piste.



Vitesse

Générer une racing line et un profil de vitesse agressif pour minimiser le temps au tour.



Sécurité

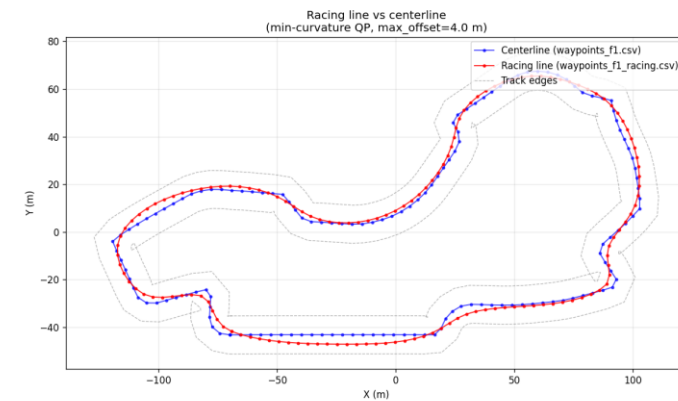
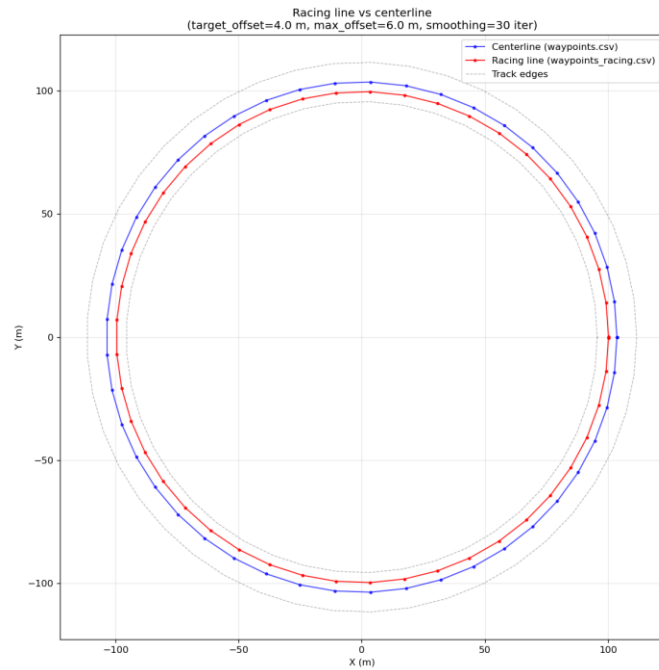
Zéro collision et zéro sortie de piste : rester en permanence dans les limites du circuit.



Robustesse

Maintenir le rythme malgré la latence de perception et la dérive d'odométrie, pas seulement en conditions idéales.

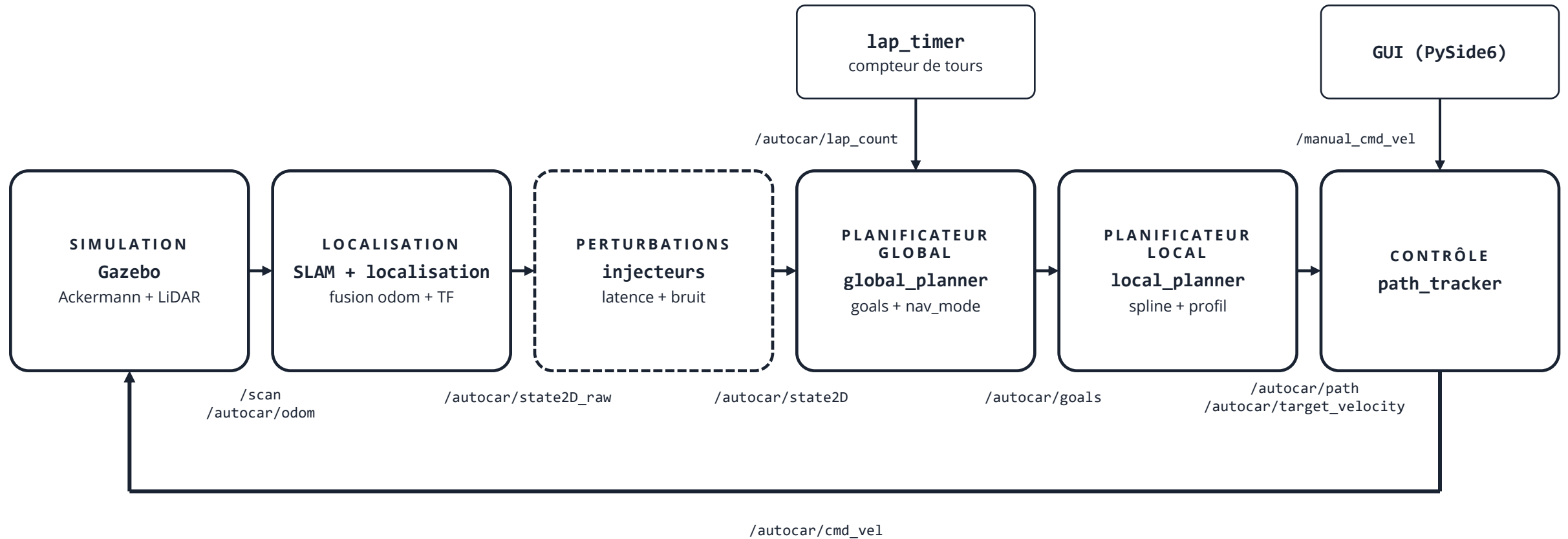
Cartes des circuits



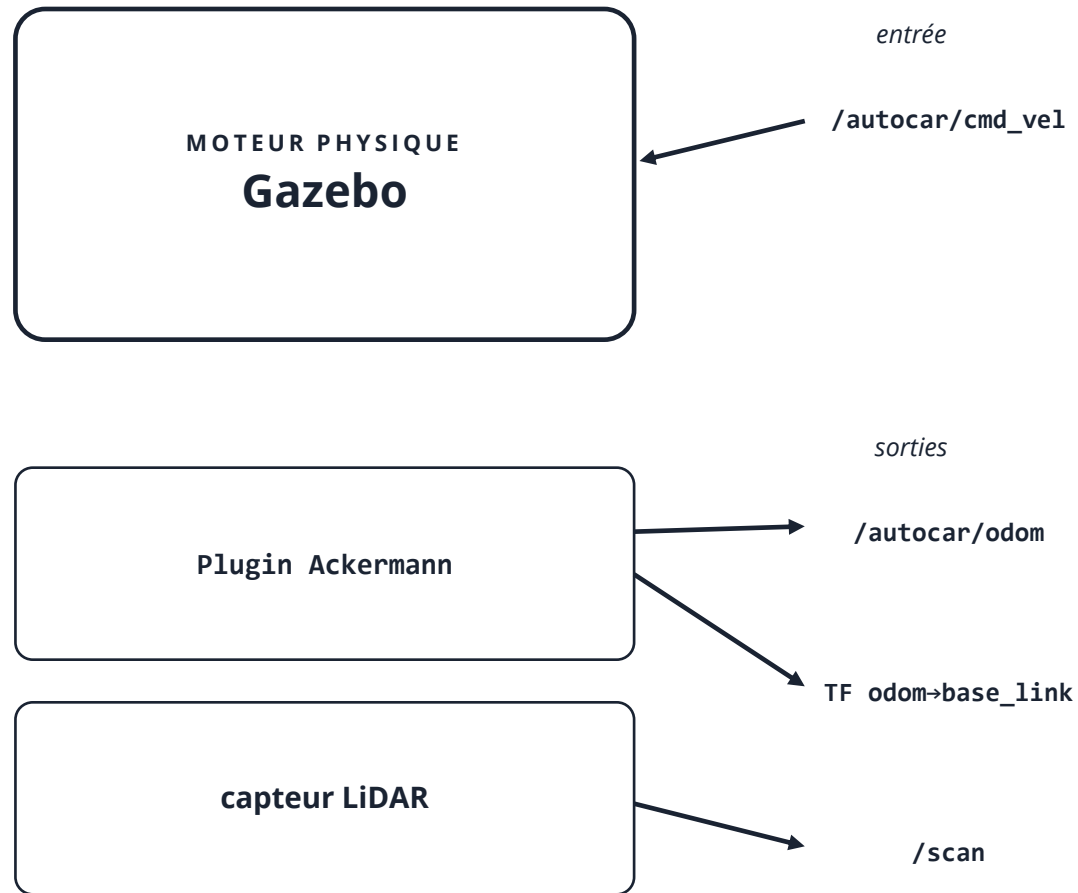
Circuit principal : Albert Park
(F1), ≈ 590 m, généré à partir
de données réelles

Architecture générale

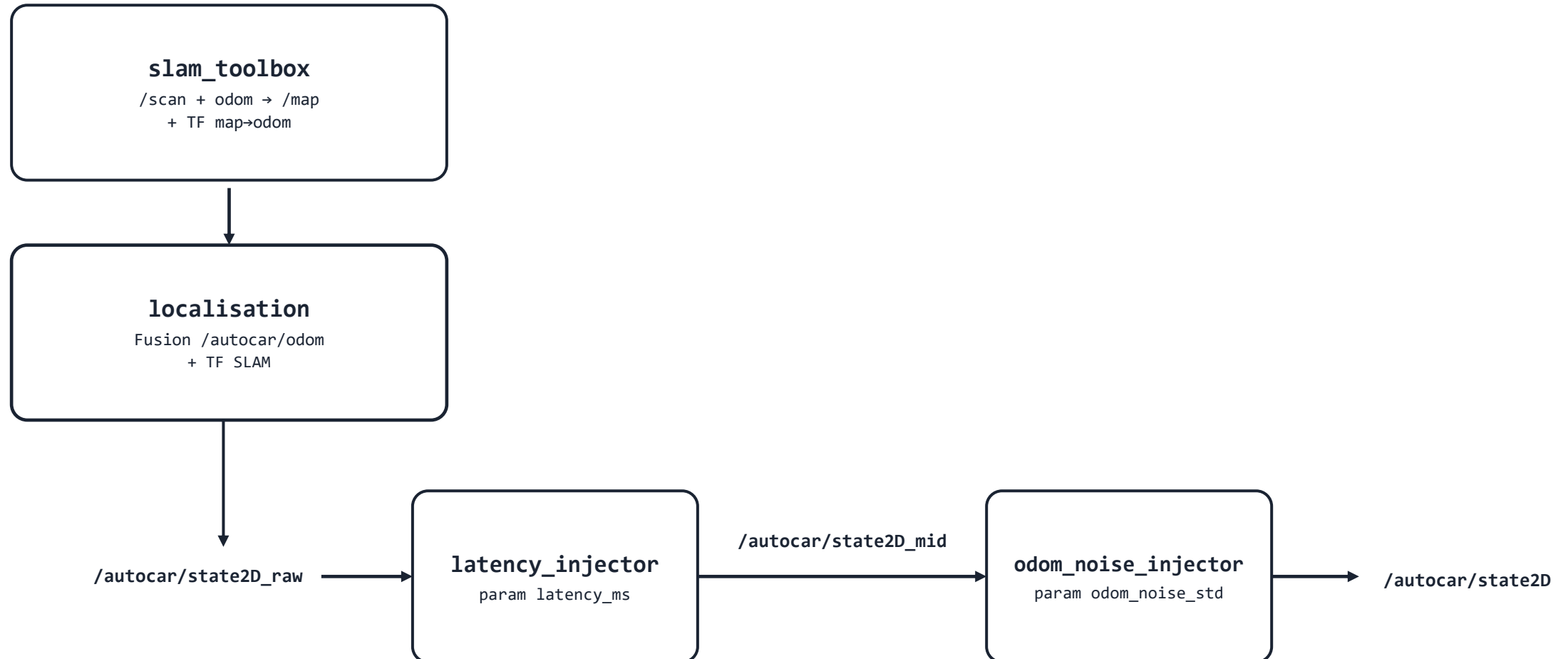
Gazebo 11/ROS 2 Humble



Couche 1 : Simulation



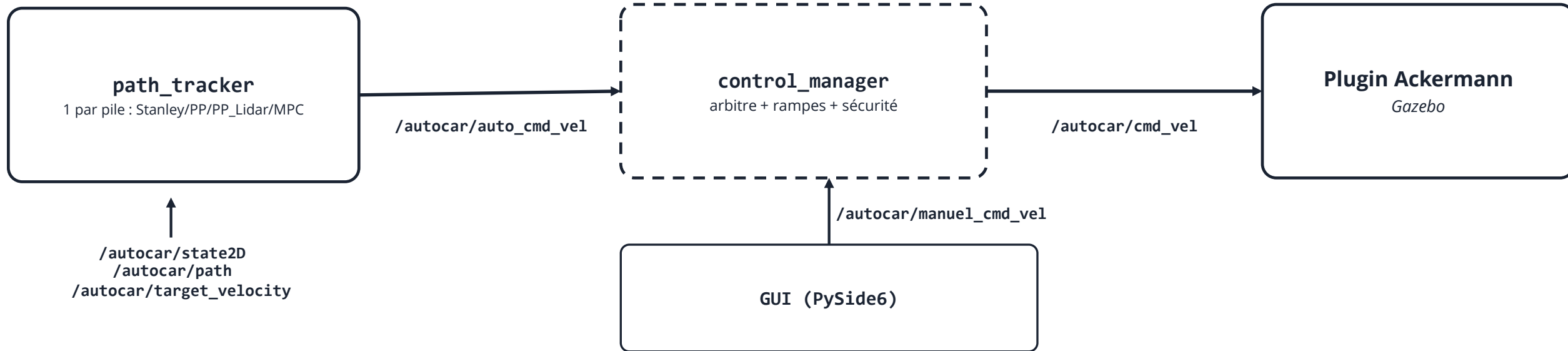
Couche 2 : Localisation



Couche 3 : Planification

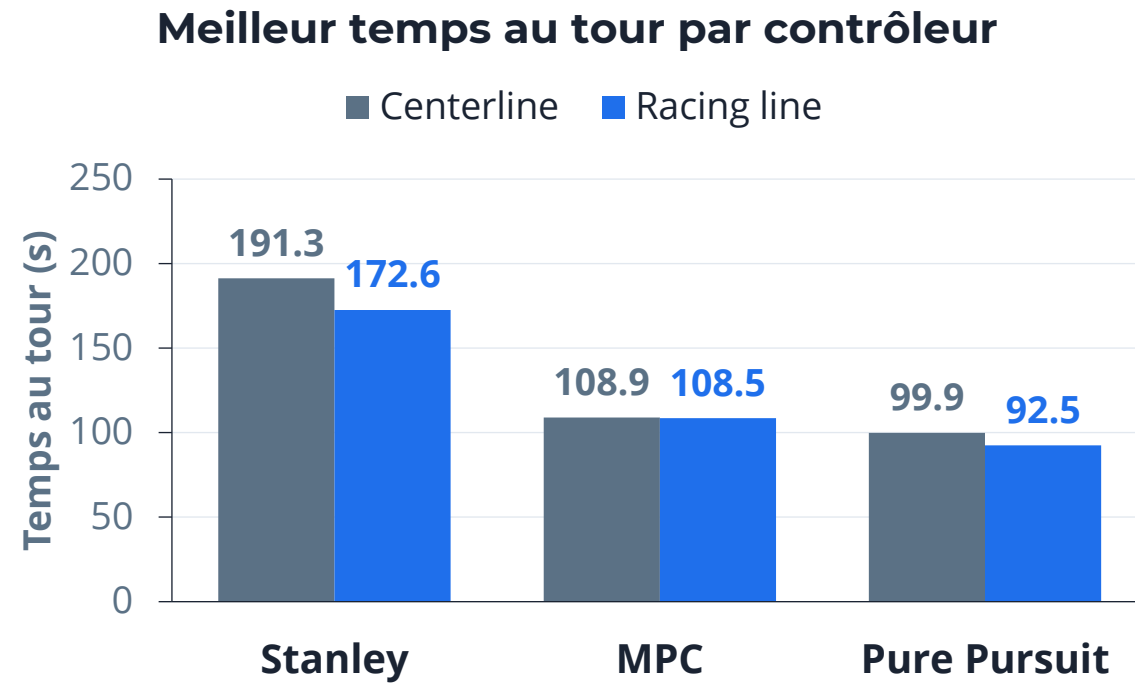


Couche 4 : Contrôle (+Arbitrage)

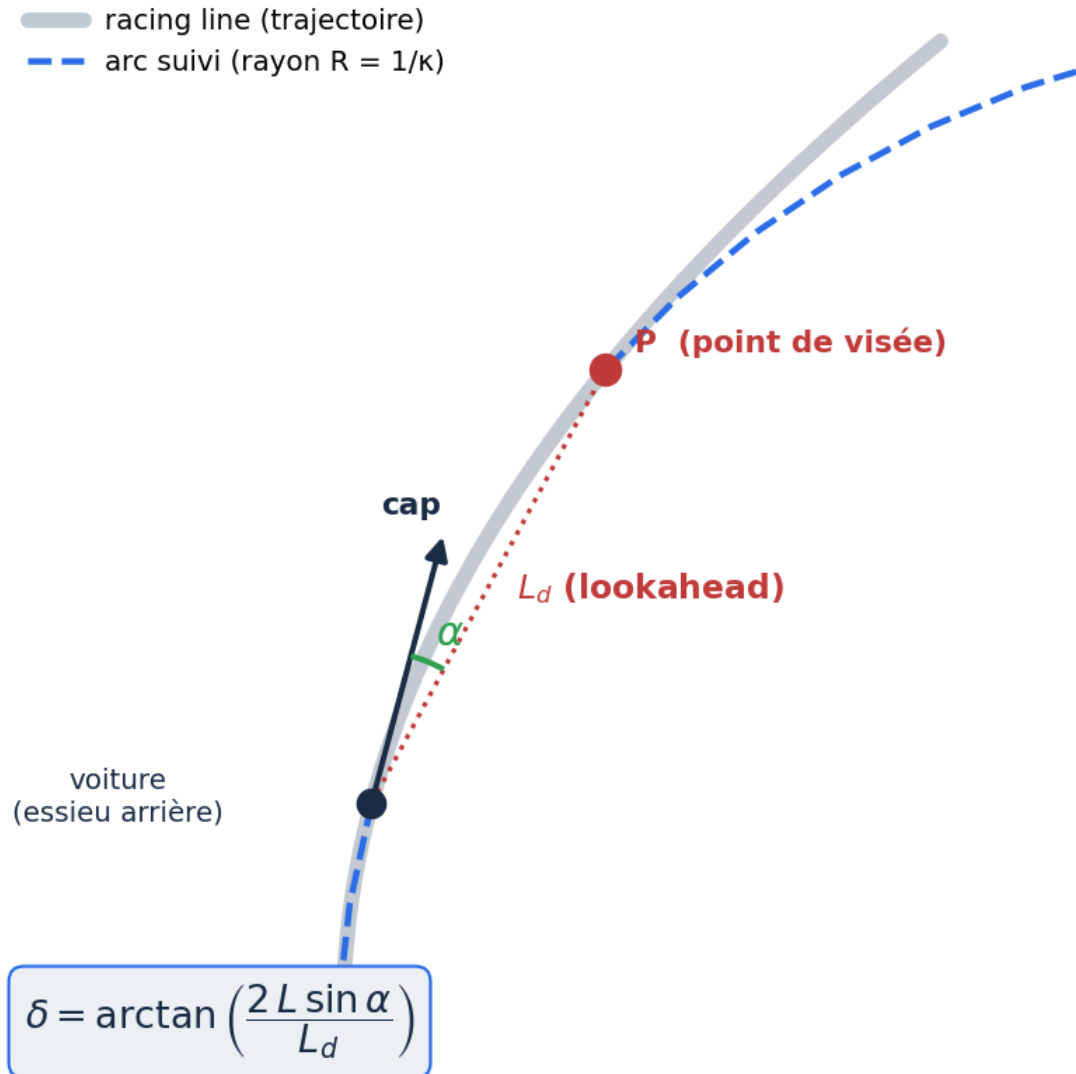


Approche 1 : Pure Pursuit sans LiDAR

Comparaison des temps au tour

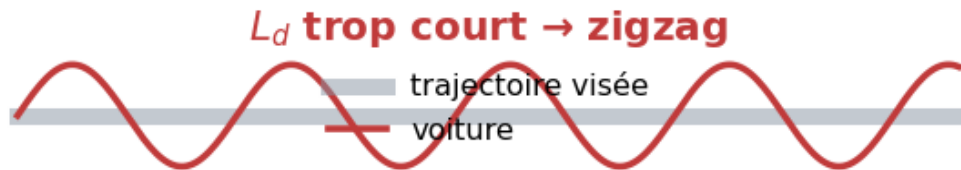


Pure Pursuit : l'idée clé

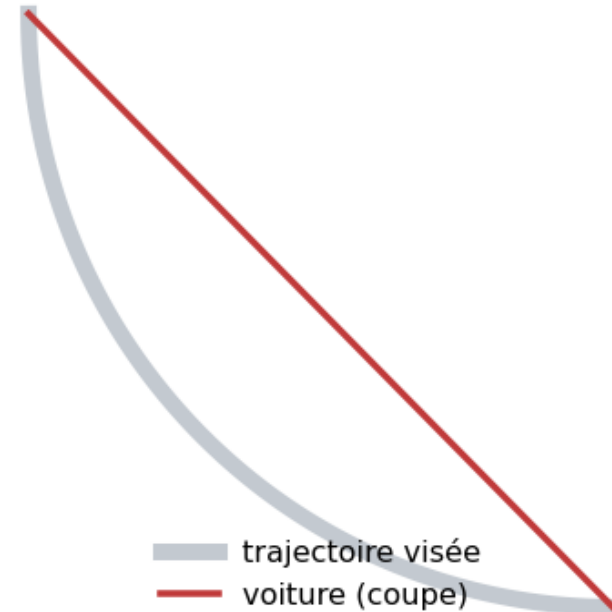


Compromis du lookahead

Le compromis du lookahead → solution : L_d adaptatif (long en ligne droite, court en virage)



L_d trop long → coupe le virage

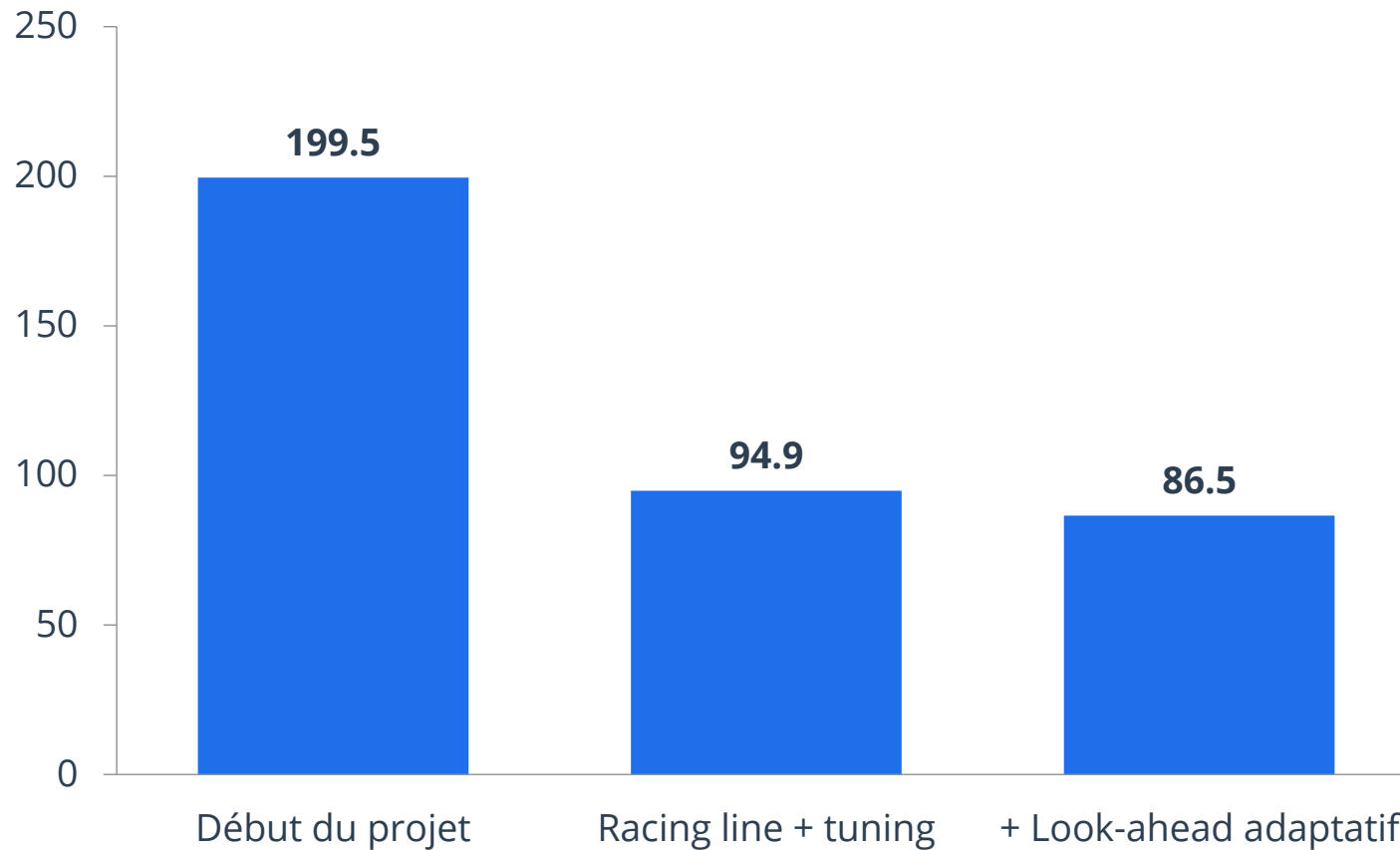


Paramètres décisifs du Pure Pursuit

Paramètre	Valeur	Pourquoi c'est important ?
lookahead_gain (k)	0.4	Met le look-ahead à l'échelle de la vitesse ($L_d = k \cdot v$). Plus élevé = plus doux, mais coupe les virages
lookahead_min	1.5 m	Plancher du look-ahead à basse vitesse : trop court rend la voiture nerveuse dans les épingles
cruise_velocity	8.0 m/s	Vitesse cible en ligne droite : fixe le temps au tour. Au-delà de 8 m/s, la voiture sort de la piste
max_lateral_accel	5.5 m/s ²	Plafonne la vitesse en virage ($v \leq \sqrt{a/k}$). À 6,5 : une sortie de piste, aucun gain de temps
steering_rate_limit	4.0 rad/s	Limite de variation qui supprime l'oscillation du braquage. 0 = instable ; 2 = sous-virage

Résultats clés

Temps au tour stabilisé par version



– 57 %

de temps au tour vs début
du projet

÷ 6,7

d'oscillation du braquage
(8,16 → 1,22 rad/s)

0

sortie de piste sur les tours
stabilisés

Conservateur vs agressif

Conservateur : fiable

- $\text{cruise_velocity} = 8 \text{ m/s} \rightarrow 86,5 \text{ s au tour, 0 sortie de piste}$
- $\text{max_lateral_accel} = 5,5 \text{ m/s}^2 \rightarrow 0 \text{ sortie}$
- Tient la racing line tour après tour

Agressif : contre-productif

- $\text{cruise_velocity} = 9-10 \text{ m/s} \rightarrow \text{crash (sortie de piste)}$
- $\text{max_lateral_accel} = 6,5 \text{ m/s}^2 \rightarrow 1 \text{ sortie, aucun gain de temps}$
- Profil de vitesse hors-ligne $v_{\text{max}} 9-10 \rightarrow \text{crash}$

Au-delà de $\sim 8 \text{ m/s}$, le Pure Pursuit géométrique ne tient plus la ligne : le gain de chrono vient de la géométrie de la racing line, pas d'une vitesse plus agressive.

Approche 2 : Pure Pursuit avec LiDAR

Aller plus loin : découverte à la volée (LiDAR + SLAM)

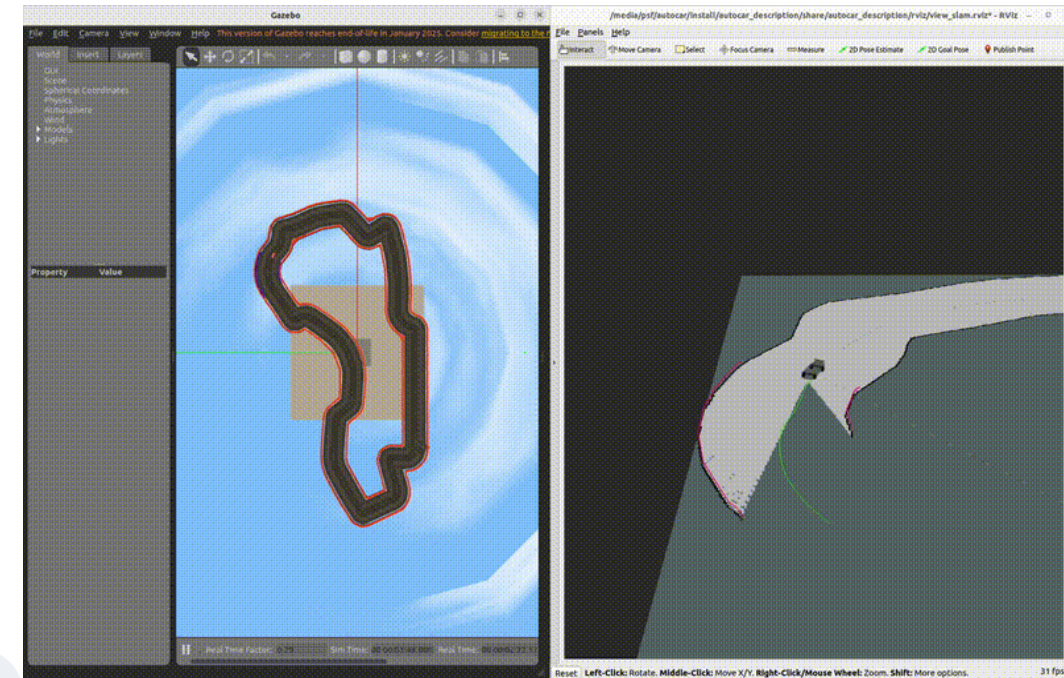
Suggestion de l'encadrant : et si la voiture découvrait le circuit elle-même, sans waypoints pré-calculés ? Un stack dédié, PP + LiDAR + SLAM.

Principe : aucune carte préalable

Tour 1 : exploration : guidée par le LiDAR (Follow-the-Gap), elle découvre le circuit, construit la carte SLAM et enregistre sa trajectoire.

Tour 2+ : racing : elle optimise une racing line à partir de ce qu'elle a découvert, et la suit.

Résultat : tour racing complet — ~130 s, 522 m, 0 sortie de piste.



Paramètres finetuned (PP + LiDAR)

Paramètre	Baseline	Finetuned	Rôle
cruise_velocity / avoid_velocity	6.0 m/s	7.5 m/s	Vitesse cible lap 2+ (SLAM terminé)
max_lateral_accel	4.5 m/s ²	5.0 m/s ²	Accélération latérale maximale autorisée en virage
curvature_lookahead	140	110	Horizon virage ; limite oscillations vitesse
lookahead_gain / min / max	0.4 / 1.5 / 6.0	0.48 / 1.8 / 8.0	Look-ahead PP plus long ; anti-zigzag
lookahead_curv_extra	0	4.0 m	Extension look-ahead en ligne droite seulement

Résultat : 125,6 → 115,1 s (lap 2)
Peak steering rate: 0,80 → 0,60 rad/s

Robustesse du stack LiDAR : latence × bruit

Latence : Retard injecté entre la localisation et le contrôleur

Bruit : Erreur aléatoire sur l'estimation de position

latence \ bruit	0,0	0,05	0,1
0 ms	✓ 115 s	✗ timeout	⚠ 140 s
200 ms	✗ timeout	⚠ 251 s	⚠ 501 s
500 ms	✗ timeout	✗ timeout	✗ timeout

✓ tour propre ⚠ termine en errant ✗ timeout

- **Sans perturbation : tour propre.**

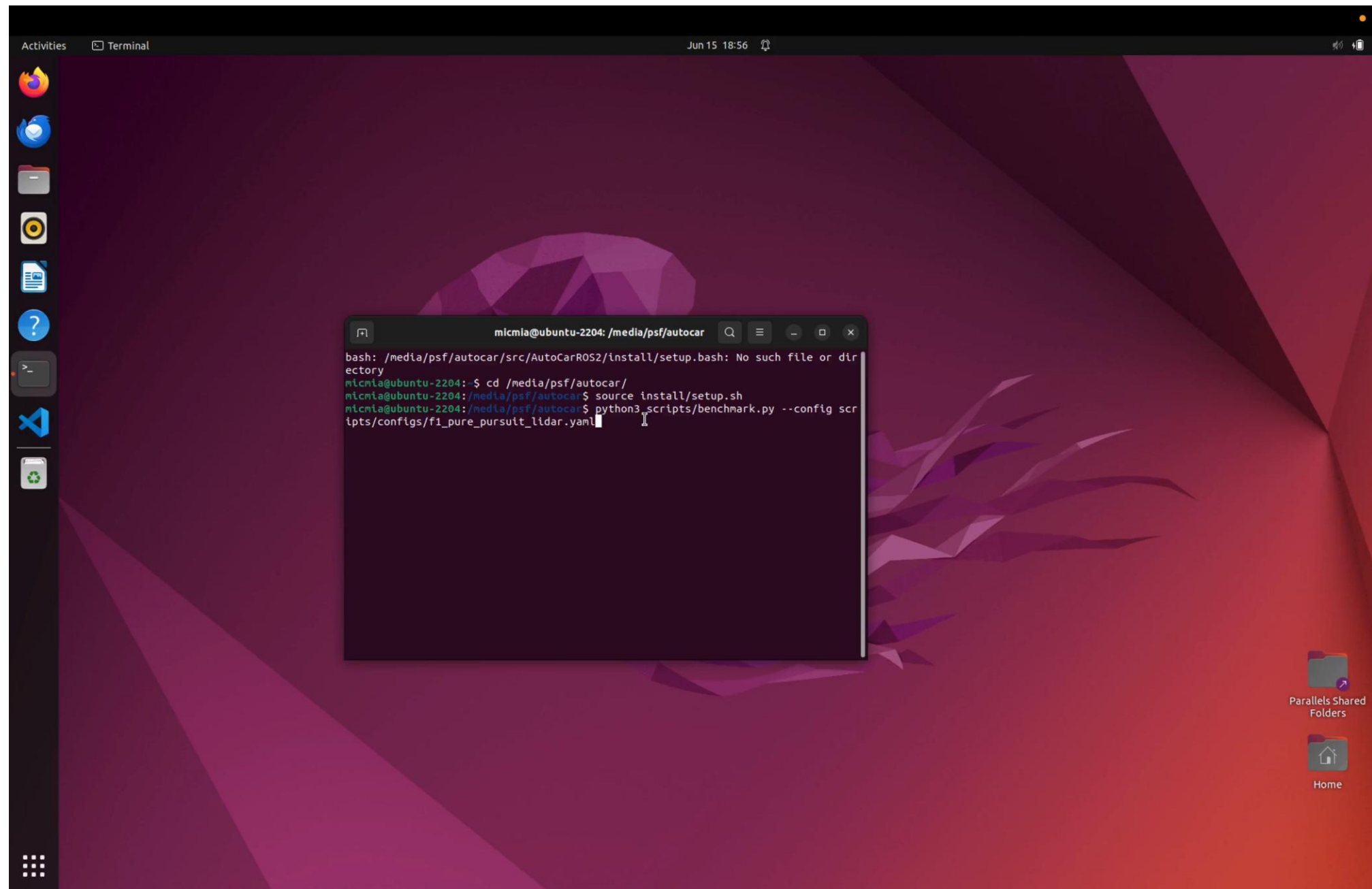
Le finetune aide : 125,6 → 115,1 s (vmax 5,8 → 7,2 m/s).

- **L'ajout de perturbation a un fort impact**
- **Limite de l'approche PP + SLAM : principale piste d'amélioration.**

Conclusions

- Différentes stacks (PP sans LiDAR, PP avec LiDAR) testées sur un circuit de F1.
- Le gain de chrono vient surtout de la géométrie (racing line), pas d'une consigne de vitesse plus agressive.
- Pure Pursuit bien réglé suffit en open-loop (waypoints précalculés) ; LiDAR+SLAM apporte l'autonomie au prix du temps au tour.
- Prochaines étapes et perspectives
 - Contrôleurs dynamiques : MPC / Vector Pursuit pour franchir le plafond de ~ 8 m/s
 - Plugin Nav2 : intégration Regulated Pure Pursuit (option long terme)





MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
DES QUESTIONS ?

Pure Pursuit : l'idée clé

Poursuivre une cible mobile

1. Choisir un point situé à la distance L_d devant, sur la racing line.
2. Un seul arc de cercle relie le cap de la voiture à ce point.
3. Braquer les roues pour suivre cet arc :

$$\delta = \text{atan}(2 * L * \sin \alpha / L_d)$$

Un seul réglage : le L_d

Paramètre de réglage principal du Pure Pursuit : la distance entre l'essieu arrière du véhicule et le point visé sur la trajectoire.

Trop court → suivi serré, mais la voiture zigzague.

Trop long → braquage doux, mais elle coupe les virages.

Notre solution : L_d croît avec la vitesse ($L_d = k * v$) et se raccourcit dans les virages serrés.

Annexe

Table 1: Stage I — Algorithm selection on the circle circuit (2026-05-25).

#	Algorithm	Line	$T_{\min}$ (s)	$\bar{T} \pm \sigma$ (s)	$\bar{v}$ (m/s)
1	Stanley	centerline	190.1	191.1 $\pm$ 0.9	3.42
2	Stanley	racing	172.6	173.1 $\pm$ 0.7	3.63
3	MPC	centerline	108.9	111.1 $\pm$ 2.2	5.89
4	MPC	racing	108.5	110.4 $\pm$ 1.8	5.71
5	Pure Pursuit	centerline	99.9	105.4 $\pm$ 4.8	6.23
6	Pure Pursuit	racing	92.5	95.0 $\pm$ 2.2	6.63

Table 2: Stage II — Pure Pursuit on the F1 circuit (2026-06-08).

#	Line	Profile	L (ms)	σ (m)	T_{med} (s)	$\bar{v}$ (m/s)	ε_{rms} (m)	$\dot{\delta}_{\text{max}}$ (rad/s)
7	centerline	baseline	0	0	174.6	3.52	0.768	12.46
8	racing	racing	0	0	89.5	6.41	0.295	5.07
9	racing	finetuned (conservative)	0	0	86.7	6.61	0.351	1.33
10	racing	finetuned (aggressive)	0	0	TIMEOUT	—	—	—
11	racing	finetuned_perturbed	200	0.1	98.7	18.55 [†]	0.619	3.00

Conservative (f1_finetuned): `cruise_velocity` = 8.0 m/s, `max_lateral_accel` = 5.5 m/s². *Aggressive* (tuning rejects, docs/rapport_optimisation_f1.md): `cruise_velocity` 9–10 m/s and/or `max_lateral_accel` = 6.5 m/s² → crash or off-track, no lap-time gain; PP tracking ceilings at $\sim$ 8 m/s.

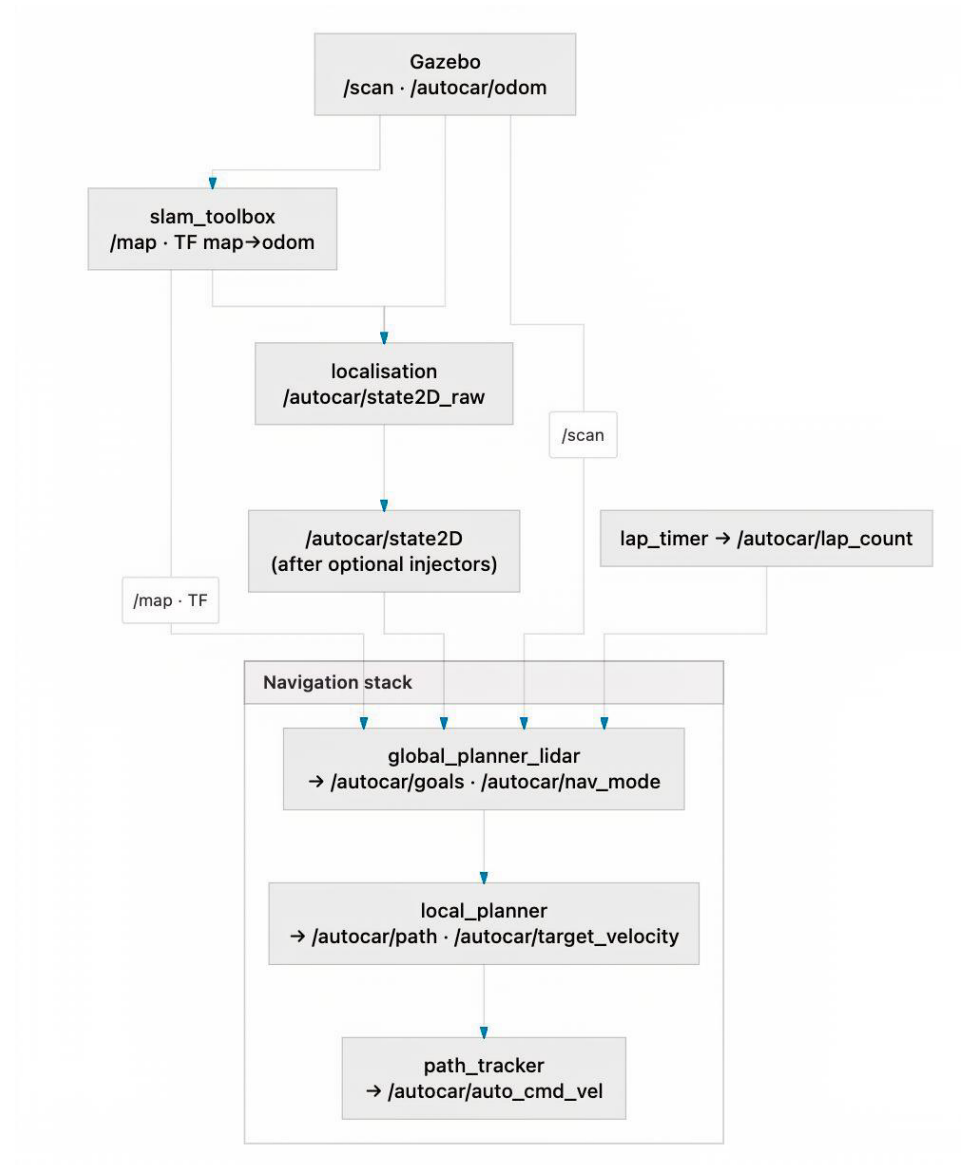
Annexe

Table 3: Stage III — Pure Pursuit + LiDAR on the F1 circuit (2026-06-10).

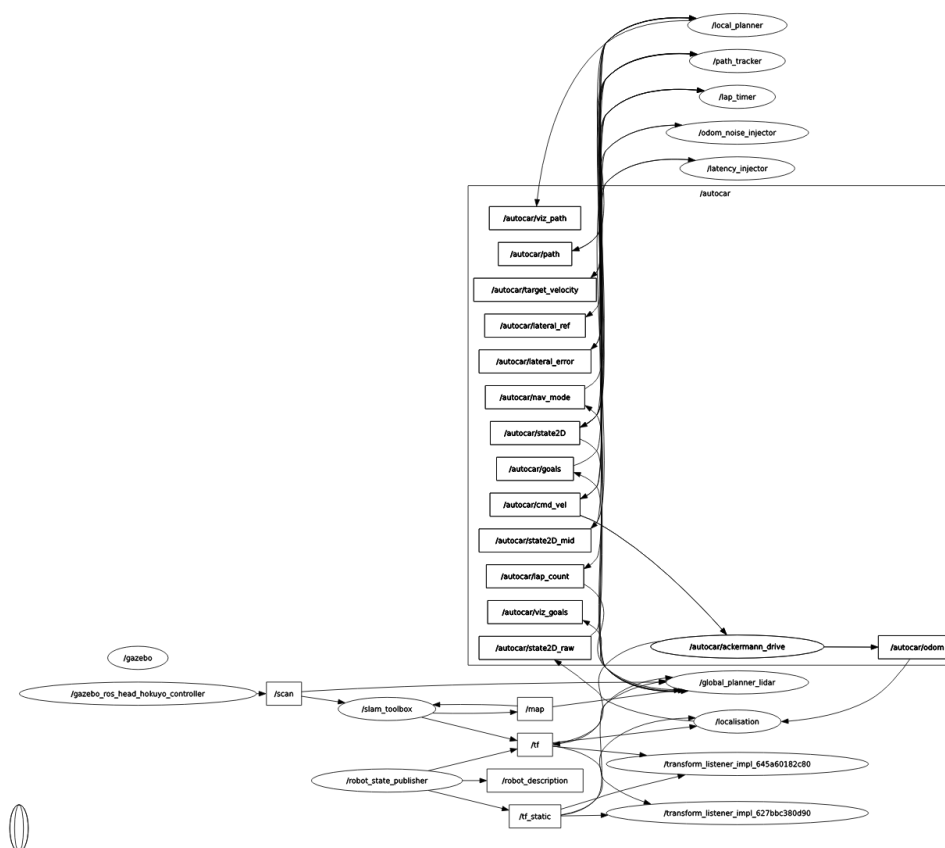
#	Profile	L (ms)	σ (m)	T_{med} (s)	$\bar{v}$ (m/s)	ε_{rms} (m)	$\dot{\delta}_{\text{max}}$ (rad/s)	Off
12	baseline	0	0	125.6	4.17	0.071	0.80	0
13	finetuned	0	0	115.1	4.71	0.108	0.60	0
14	10_n005	0	0.05	TIMEOUT	—	—	—	—
15	10_n01	0	0.10	139.6	6.00	0.155	0.60	0
16	1200_n0	200	0	TIMEOUT	—	—	—	—
17	1200_n005	200	0.05	250.9	3.32	0.367	0.60	0
18	1200_n01	200	0.10	501.0	3.84	0.143	0.60	0
19	1500_n0	500	0	TIMEOUT	—	—	—	—
20	1500_n005	500	0.05	TIMEOUT	—	—	—	—
21	1500_n01	500	0.10	TIMEOUT	—	—	—	—

Source: `results/benchmark_2026-06-10T10-52-32/summary.csv`; $\dot{\delta}_{\text{max}}$ from post-warmup lap 2
(`steering_rate_max` in session `lap_times.csv`).

Annexe



Annexe



Annexe

Local planner : Vitesse cible

$$\kappa_{\text{peak}} = \max_{j \in [i, i+N_{\text{cl}})} \text{MA}(|\kappa_j|) \quad (1)$$

Centripetal acceleration $a_{\text{lat}} = v^2|\kappa|$ yields the curvature-limited speed

$$v_{\text{curve}} = \sqrt{\frac{a_{\text{lat}, \text{max}}}{\max(|\kappa_{\text{peak}}|, \kappa_{\text{min}})}} \quad (2)$$

4

with $a_{\text{lat}, \text{max}} = \text{max_lateral_accel}$ and $\kappa_{\text{min}} = \text{min_curvature}$ (prevents $v_{\text{curve}} \rightarrow \infty$ on straights). The cruise cap depends on `nav_mode`: $v_{\text{cruise}} = \text{exploration_velocity}$ (lap 1) or `cruise\_velocity` (lap 2+):

$$v_{\text{target}} = \min(v_{\text{cruise}}, v_{\text{curve}}) \quad (3)$$

Tracker : Lookahead

The path tracker (`path_tracker`) sets the arc-length lookahead L_d^{final} (m) each control cycle from the *measured* speed v and the peak path curvature κ_{peak} over the segment ahead of the closest point (`lookahead_curv_window`, default 30 path samples):

$$L_d = \text{clip}(g_{\text{ld}} v + L_{\text{min}}, L_{\text{min}}, L_{\text{max}}) \quad (4)$$

$$\text{scale}(\kappa_{\text{peak}}) = \frac{1}{1 + (|\kappa_{\text{peak}}|/\kappa_{\text{soft}})^2} \quad (5)$$

$$L_d^{\text{final}} = L_d + L_{\text{curv_extra}} \text{scale}(\kappa_{\text{peak}}) \quad (6)$$

Mapping to ROS parameters: $g_{\text{ld}} = \text{lookahead_gain}$, $L_{\text{min}} / L_{\text{max}} = \text{lookahead_min} / \text{lookahead_max}$, $L_{\text{curv_extra}} = \text{lookahead_curv_extra}$ (0 m disables the curvature-adaptive term; baseline Stage II/III), $\kappa_{\text{soft}} = \text{lookahead_curv_soft}$. On straights $\text{scale} \approx 1$; in sharp bends $\text{scale} \rightarrow 0$, so the extra term lengthens lookahead only on straight segments (anti-zigzag) without cutting corners. Example (Stage III finetuned, $v = 7.5 \text{ m/s}$): $g_{\text{ld}} = 0.48$, $L_{\text{min}} = 1.8 \text{ m}$, $L_{\text{max}} = 8.0 \text{ m} \Rightarrow L_d \approx 5.4 \text{ m}$ (Eq. 4); with $L_{\text{curv_extra}} = 4.0 \text{ m}$ on a straight, $L_d^{\text{final}} \approx 9.4 \text{ m}$ (Eq. 6).